

2026 年度・数理科学基礎第 1（中島・溝口・坂内）

第 1 章・2026/4/14 配布資料



1. 命題と論理

数学・数理科学は、もとは自然の地形や土地・構造物の大きさや形状・物体の運動法則・液体や気体の流れや生物の個体数の増減・経済活動における資源や資金の流れなど、実在する現実世界で観測される様々な事象を客観的に捉えるための言葉として進化して来ました。観測された現象から根底にある法則を導くことは**帰納論理**と呼ばれ、この論理手法は幅広い自然科学・社会科学分野などで利用されています。

帰納論理は数学の研究においても重要な役割を果たしますが、現代数学では、ユークリッドの原論などギリシア時代に端を発し 20 世紀に花開いた**演繹論理**、すなわち、正しいと認められた事実を論理的に組み合わせて新しい事実を発見する強力な手法を、体系的に用

いることが特徴的です。この講義では主に演繹論理を扱います。慣れないと難しく感じる場合もありますが、実際は簡単な法則を組み合わせることで進めて行くものです。落ち着いて1つ1つ理解して行けば、誰でも身につけられる極めて強力な手法です。

この章の目的

この章では、命題に関する基本事項（定義や命題の組み合わせ）を理解することを目指します。また、真偽表を作り、命題の真偽や同値性を判定する方法も学びます。全称命題や存在命題およびその否定命題を理解することを目指します。

次回までの課題

次回 4/14 の講義までに、以下を行って下さい。

- テキストの内容を予習して、自分なりに理解する。
- 演習問題の問題 1 (3)(4)(7), 問題 2(1)(5)(7), 問題 8(2) の自分なりの解答を作成して、次回の講義前日 18:00 までに K-LMS に提出してください（提出課題）。

次回の講義では、資料の内容を簡単に解説すると同時に、グループによるディスカッション・演習課題を通して理解を深めていただきます。演習課題のグループレポートの締め切りは、4/18 の 18:00 となります。これに関連する小テストを、4/21 の講義の最初で実施します。4/21 の小テストでは主に：

- 日本語の論理記号への翻訳、真偽の判定（問題 2、問題 3 やその類題）
- 整数の大小関係の定義、整数の公理（特に、公理 1.3）
- 公理に基づいた簡単な証明（問題 4、問題 5 やその類題）

を扱います。論理記号は数学を扱う上で必要な最低限の言葉ですので、着実に慣れて身につけてください。また、定義や公理は「証明に使う良いルール」です。これを知らないで証明に挑むことは、ルールを知らないでゲームに臨むようなものです。楽しく数学と付き合うために、是非、確実に覚えてください。

参考文献

今回の範囲は、下記の文献も参考になります。

- 「数学 4A・4B」慶應義塾大学理工学部
- 竹山美宏著「数学書の読み方」森北出版

1.1. **数と抽象化.** 人類は文明の発展とともに、人や果物などの量を測る必要に迫られたと思われます。しかしながら多くの原始的な言語では 3 までの言葉しか用意されておらず、4 人あるいは 4 つ以上を単に「沢山」と呼びます。「沢山」を扱う時に、指の数など身体部分を対応させて行くうちに、「人」や「果物」など異なるものを数えるのであっても、同じ指というものを使って数えれば良いということに気がつきました。指が足りなくなった時にも何らかの文字を使えば良いということに気がつき、抽象的な「数」が発見されたと考えられます。

その後、何もない状態、すなわち 0 も数として捉えられる様になって、自然数は現在の

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, \dots\}$$

の様に捉えられる様になりました。自然数は $2 + 3 = 5$ などと**足し算**（加法）が定義され、同じ数を複数回足すという操作

$$3 \times 5 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15$$

などにより、**かけ算**（乗法）も定義されます。人であっても果物であっても、数えられるものであれば何でもその数は同様に扱える、という点は驚くべき発見であり、現在にまで至る数学の抽象化の力を示しています。化学物質の生成や生物の個体数の増加、金利による資金の増加などが全く同じ抽象的な**微分方程式**で表される場合があります。

もののやり取りをする時には、足し算だけでなく $5 - 3 = 2$ の様に、**引き算**もあると便利です。しかしながら $3 - 5$ の様に、自然数だけを考えると引算がうまく定義できない場合があります。引算を許す数の体系として整数

$$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 8, \pm 9, \pm 10, \pm 11, \pm 12, \dots\}$$

が考えられる様になりました。整数の世界では $3 - 5 = -2$ が成り立ちます。

自然数を利用して、整数の順序を次の様に記述することができます。

定義 1.1. 整数 a, b に対して、 $b - a$ が自然数となるとき、 $a \leq b$ （あるいは、 $b \geq a$ ）と記述して、 a は b 以下（あるいは、 b は a 以上）であるという。

この様に、既知の概念（整数、自然数）を組み合わせることで、新しい概念（整数の順序）を述べることができます。数学的概念は、この様に積み上げられて行きます。

1.2. **論理的命題**、数学の基礎を与える論理学では、**論理的命題** (*proposition*) を扱います。論理的命題 (以下、命題) とは、「**真**」 (*True*) あるいは「**偽**」 (*False*) のいずれかの値 (真理値) を取る言明です。例として、整数の世界で「 $2 + 3 = 5$ 」は真な命題であり、「 $3 \geq 5$ 」は偽な命題です。命題を P などの文字で記述します。命題に「整数 x は偶数である」の様に、命題の中に x などという変数が入っている場合もあります。この様な命題は命題関数と呼び、 $P(x)$ などと記述します。

演繹論理とは、それまでに得られた命題を組み合わせて、次の段階の命題を作り出して行く方法です。命題 P と Q などから新しい命題を作る方法として、**否定** (*not*) $\neg P$ 、**連言** (*and*) $P \wedge Q$ 、**選言** (*or*) $P \vee Q$ 、**含意** $P \Rightarrow Q$ などがあります。これらの詳細は、以下の通りです。

- **否定** $\neg P$ ：これは命題 P の否定を表し、「 P でない」と表現します。 P が真であれば $\neg P$ は偽と定めて、 P が偽であれば $\neg P$ は真と定めます。命題「 $\neg(2 + 3 = 5)$ 」は「 $2 + 3 = 5$ でない」、すなわち命題「 $2 + 3 \neq 5$ 」を意味します。これは偽な命題です。
- **連言** $P \wedge Q$ ：これは命題 P と Q が両方とも成り立つことを表し、「 P かつ Q 」と表現します。 P と Q が共に真であるときに $P \wedge Q$ は真と定めて、それ以外の場合は偽と定めます。
- **選言** $P \vee Q$ ：これは命題 P と Q の少なくとも1つが成り立つことを表し、「 P または Q 」と表現します。 P と Q の少なくとも1つが真であるときに $P \vee Q$ は真と定めて、それ以外の場合は偽と定めます。 P と Q が両方とも真の場合にも、 $P \vee Q$ を真と定めることに注意して下さい。日常的にレストランで「パンまたはライスを選べます」と言われても、普通はパンとライス両方を選択することは許されませんので、論理的意味での「または」は、日常的な使用法と若干異なります。
- **含意** $P \Rightarrow Q$ ：これは P が真のときに Q が真であることを表し、「 P ならば Q 」と表現します。 P が真で Q が偽であるときに $P \Rightarrow Q$ は偽と定めて、それ以外の場合には真と定めます。 P が偽であれば $P \Rightarrow Q$ は必ず真と定めることに注意して下さい。「雨が降っているならば雨傘をさす」と日常的に言った場合、雨が降ってなければ雨傘をさすことは普通考えませんので、やはり論理的意味での「ならば」も、日常的な使用法と若干異なります。

1.3. **真偽表と同値な命題.** 命題 P と Q が与えられたとき、命題 P と Q の真理値により、 P の否定 $\neg P$ 、 $P \wedge Q$ 、 $P \vee Q$ 、 $P \Rightarrow Q$ の真理値は次の表の様に表されます。ここで T は真 (True)、 F は偽 (False) を表します。真理値を表す表を、**真偽表**と呼びます。

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$
T	T	F	T	T	T
T	F	F	F	T	F
F	T	T	F	T	T
F	F	T	F	F	T

命題 P と Q に対して、「 P ならば Q 」かつ「 Q ならば P 」、すなわち「 $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$ 」という命題を**同値**と呼び、「 $P \Leftrightarrow Q$ 」と表します。真偽表を書くと、

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$Q \Rightarrow P$	$P \Leftrightarrow Q$
T	T	T	T	T
T	F	F	T	F
F	T	T	F	F
F	F	T	T	T

となります。「 $P \Leftrightarrow Q$ 」が真ならば P と Q の真理値は一致し、偽ならば P と Q の真理値は異なります。命題「 $P \Leftrightarrow Q$ 」が真のとき、命題 P と Q は**同値である**といいます。命題 P と Q が同値であるかどうかは、 P と Q の真理値が一致するかどうかを調べることで分かります。以下の命題は同値であることが確かめられます。

補題 1.2. P, Q, R を命題とするととき、次の命題が真 (すなわち、 $\Leftrightarrow$ の両辺が同値) であることが確かめられる。

- (1) **【2重否定】** $\neg(\neg P) \Leftrightarrow P$
- (2) **【分配法則 1】** $P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
- (3) **【分配法則 2】** $P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
- (4) **【ド・モルガンの法則 1】** $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P) \wedge (\neg Q)$
- (5) **【ド・モルガンの法則 2】** $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P) \vee (\neg Q)$
- (6) **【含意】** $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow ((\neg P) \vee Q)$
- (7) **【対偶】** $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow ((\neg Q) \Rightarrow (\neg P))$

1.4. 全称命題と存在命題. 命題関数 $P(x)$ に対して、

$$\forall x P(x)$$

は、「全ての x に対して $P(x)$ が成り立つ」という命題を表します。また、

$$\exists x P(x)$$

は、「 $P(x)$ が成り立つ様な x が存在する」という命題を表します。実際には変数 x の範囲を正しく定めないと、命題 $P(x)$ が意味をなさない場合もあります。 x の範囲を命題 $Q(x)$ が成り立つ場合に制限するとき、

$$\forall x : Q(x) \rightarrow P(x) \quad \text{や} \quad \exists x : Q(x) \wedge P(x)$$

などと表します。上記はそれぞれ

$$\forall x (Q(x) \Rightarrow P(x)) \quad \text{や} \quad \exists x (Q(x) \wedge P(x))$$

を意味して、「任意の x に対して、 $Q(x)$ が成り立てば、 $P(x)$ が成り立つ」や「ある x が存在して、 $Q(x)$ かつ $P(x)$ が成り立つ」などと読みます。後者は、日本語として「 $Q(x)$ かつ $P(x)$ が成り立つような x が存在する」と読む場合もありますが、 $\exists x$ を後ろに持ってきて論理記号として「 $Q(x) \wedge P(x) \exists x$ 」と書くことは間違いです。

変数の範囲を決めると、真理値を定めることができます。以下は、自然数や整数の性質を認めると真理値が真となる命題です。

$$\forall x : x \text{ は自然数} \quad x \geq 0 \quad \text{や} \quad \exists x : x \text{ は整数} \quad x \geq 0$$

また、以下は真理値が偽となる命題です。

$$\exists x : x \text{ は自然数} \quad x + 1 \leq 0 \quad \text{や} \quad \forall x : x \text{ は整数} \quad x \geq 0$$

全称命題と存在命題の否定は、次の様に与えられます。

$$\neg(\forall x P(x)) \Leftrightarrow \exists x(\neg P(x)) \quad \text{や} \quad \neg(\exists x P(x)) \Leftrightarrow \forall x(\neg P(x))$$

これは、「全ての x に対して $P(x)$ が成り立つ」が成り立たないということは、「 $P(x)$ が成り立たないような x が存在する」ということと同値であり、「 $P(x)$ が成り立つ x が存在する」が成り立たないということは、「全ての x に対して $P(x)$ が成り立たない」ということと同値であることから導かれます。

1.5. **数学の公理と定理や命題.** ここまでは論理的な意味で「命題」という言葉を扱って来ました。数学の教科書や専門書での「命題」という言葉の使い方は、上記の論理的用法とは若干異なります。数学では、最初に真理値を真と設定する命題をいくつか定めます。真理値を真と定めた命題たちを「公理」と呼びます。公理を定めると、そこから順番に、すなわち演繹的に、真理値が真となる論理的命題が定まって行きます。

命題 P の真理値が真となるとき、「 P が成り立つ」と言います。数学における「定理」(Theorem)「命題」(Proposition)「補題」(Lemma)「系」(Corollary)などは、論理的命題のうち、公理から真理値が必ず真であることを示すことができる命題です。相対的に重要なものを「定理」、重要度が少し劣るものを「命題」、定理からすぐに導かれるものを定理の「系」、定理や命題の証明を補助するための論理的命題を「補題」と呼びます。

以下、整数 a, b のかけ算 $a \times b$ を ab と記します。この講義では、整数に対して以下が成り立つことを公理として認めます。下記以外にも、整数がみたす公理はあります。

公理 1.3. 以下、 a, b, c を整数とする。このとき、次が成り立つこととする。

- (1) 【可換性】 $\forall a, b : \text{整数} \quad a + b = b + a \quad ab = ba$
- (2) 【結合法則】 $\forall a, b, c : \text{整数} \quad (a + b) + c = a + (b + c) \quad (ab)c = a(bc)$
- (3) 【分配法則】 $\forall a, b, c : \text{整数} \quad (a + b)c = ac + bc$
- (4) 【単位元】 $\exists 0, 1 : \text{整数} \quad \forall a : \text{整数} \quad 0 + a = a \quad 1a = a$
- (5) 【加法の逆元】 $\forall a : \text{整数} \quad \exists b : \text{整数} \quad a + b = 0$

上記の公理から、整数の様々な性質を導くことが可能となります。

補題 1.4. a を整数とする。 $a + b = 0$ をみたす b は、ただ 1 つ存在する。この b を、 a の加法による逆元と呼び、 $-a$ と記す。

証明. a を任意の整数とする。公理 1.3 (5) より加法に逆元が存在することから、 $a + b = 0$ をみたす整数 b が存在する。仮に $a + b' = 0$ をみたす別な整数 b' が存在したと仮定する。すると、単位元の性質より

$$(a + b) + b' = 0 + b' = b'$$

が成り立ち、加法の結合法則、可換性と単位元の性質より

$$(a + b) + b' = a + (b + b') = a + (b' + b) = (a + b') + b = 0 + b = b$$

が成り立つ。2つの式の比較より、 $b = b'$ が得られ、ただ 1 つであることも示された。□

1.6. **演繹の方法** 数学における定理の証明とは、その定理が成り立つこと、すなわち定理を論理的命題と捉えたときに真理値が真であることを示す演繹的な手順です。いくつかの標準的な方法が知られています。恒等的に真な命題を**トートロジー**と呼び、 $\top$ と記します。また、恒等的に偽な命題を**矛盾**と呼び、 $\perp$ と記します。

- 【三段論法】 論理的命題 P, Q, R に対して、命題

$$((P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)) \Rightarrow (P \Rightarrow R)$$

は、トートロジーであることが確かめられます（問題2 (1) 参照）。このことから、 $P \Rightarrow Q$ かつ $Q \Rightarrow R$ が成り立てば、 $P \Rightarrow R$ が成り立つことが導かれます。

- 【構成的仮言の三段論法】 論理的命題 P, Q に対して、命題

$$(P \wedge (P \Rightarrow Q)) \Rightarrow Q$$

は、トートロジーであることが確かめられます（問題2 (2) 参照）。このことから、 P かつ $P \Rightarrow Q$ が成り立てば、 Q が成り立つことが導かれます。

- 【命題の変形】 同値な命題の真理値は等しくなることから、命題 P, Q に対して $P \Leftrightarrow Q$ である場合、 P が成り立つことと Q が成り立つことは同値になります。特に対偶による証明は、命題の同値

$$(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow ((\neg Q) \Rightarrow (\neg P))$$

を利用します。

- 【背理法】 数学の証明で良く利用される**背理法**は、 P が成り立たないならば矛盾が生じることを示すことで、 P が成り立つことを証明する方法です。論理的には次の様に説明されます。命題 P に対して $(\neg P) \Rightarrow \perp$ が成り立つとすると、 $(\neg P) \Rightarrow \perp$ の真偽表から（問題9 参照）、 $\neg P$ は必然的に偽とならざるをえなくなります。従って、 P が成り立つことが導かれます。

1.7. 演習問題.

問題 1. 補題 1.2 の (1)–(6) の命題の同値性を、真偽表を書くことで確かめよ。

問題 2. 次の命題およびその否定を論理式で述べよ。命題の真偽は議論しなくて良い。

- (1) * 任意の実数 x に対して、 $x + y = 0$ が成立するような実数 y が存在する。
- (2) 任意の整数 a, b に対して、 $a + b = c$ となるような整数 c が存在する。
- (3) 任意の実数 x に対して、実数 y で、任意の実数 z に対して $x + y = z$ となるようなものが存在する。
- (4) 任意の整数 a, b に対して、ある整数 c, d が存在して、 $a \cdot d = b \cdot c$ が成立する。
- (5) * 任意の整数 n に対して、ある整数 m が存在して、任意の整数 k に対して $n + m = k$ である。
- (6) 任意の実数 x, y に対して、ある実数 z, w が存在して、 $x \cdot z + y \cdot w = 1$ である。
- (7) * 任意の整数 n に対して、 $n = a^2 + b^2$ であるような整数 a, b が存在する。

問題 3. 次の命題が成り立つか判定せよ。理由も述べよ。

- (1) $\forall x : \text{整数} \quad \forall y : \text{整数} \quad y = x + 5$
- (2) $\forall x : \text{整数} \quad \exists y : \text{整数} \quad y = x + 5$
- (3) $\exists x : \text{整数} \quad \forall y : \text{整数} \quad y = x + 5$
- (4) $\exists x : \text{整数} \quad \exists y : \text{整数} \quad y = x + 5$

整数の結合法則や可換性を利用すると、足し算やかけ算の順番は比較的自由に入れ替えて良いことが証明できます。例えば下記が成り立ちます。「証明せよ」とは、「公理」というルールを順番に適用して、欲しい命題が真であることを導く操作です。

問題 4. 整数の公理 1.3 を用いて、任意の整数 a, b, c, d に対して、

$$(a + b) + (c + d) = (a + c) + (b + d), \quad (ab)(cd) = (ac)(bd)$$

が成り立つことを証明せよ。

以下は整数の性質として普通は意識せずに認めているものですが、公理 1.3 から論理的に導ける性質です。

問題 5. 整数の公理 1.3 を用いて、以下の命題を証明せよ。

(1) 任意の整数 a に対して、 $0a = 0$ が成り立つことを証明せよ。

(2) 任意の整数 a と b に対して、 $(-a)b = -(ab)$ が成り立つことを証明せよ。

補題 1.4 より、任意の整数 a に対して $a + (-a) = 0$ となる整数 $(-a)$ が一意的に定まります。整数 a, b の引き算 $b - a$ は、 $b + (-a)$ として取れば良いことが分かります。これは、 $c = b - a$ という整数は、 $c + a = b$ という性質で特徴付けられるものであり、

$$c = c + 0 = c + (a + (-a)) = (c + a) + (-a) = b + (-a)$$

となることから、 $c = b - a$ は $b + (-a)$ と一致することが確かめられます。

問題 6. 任意の整数 a, b, c に対して、 $a \leq b$ かつ $b \leq c$ ならば、 $a \leq c$ が成り立つことを証明せよ。すなわち、命題

$$\forall a, b, c: \text{整数} ((a \leq b) \wedge (b \leq c) \Rightarrow (a \leq c))$$

が真であることを、整数の順序の定義と公理から導け。

問題 7. (1) 任意の整数 a, b に対して、 $a \leq b$ ならば、任意の整数 c に対して $a + c \leq b + c$ が成り立つことを証明せよ。

(2) 任意の整数 a, b, c に対して、 $a \leq b$ かつ $c \geq 0$ ならば、 $ac \leq bc$ が成り立つことを証明せよ。

問題 8. P, Q, R を論理的命題とする。真偽表を書くことにより、以下の命題はトートロジー（常に真）となることを確かめよ。

$$(1) ((P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)) \Rightarrow (P \Rightarrow R)$$

$$(2) * (P \wedge (P \Rightarrow Q)) \Rightarrow Q$$

問題 9. 命題 P に対して、 $(\neg P) \Rightarrow \perp$ の真偽表を書け。

整数は、公理 1.3 であげられている以外の性質も満たします。例えば任意の整数 a, b に対して、 $a \neq 0$ かつ $b \neq 0$ ならば $ab \neq 0$ となります。すなわち、

$$(1.5) \quad \forall a, b: \text{整数} (((a \neq 0) \wedge (b \neq 0)) \Rightarrow (ab \neq 0))$$

が成り立ちます。

問題 10. 整数の性質 (1.5) を利用して、任意の整数 a, b に対して、 $c \neq 0$ となる整数に対して $ac = bc$ が成り立つならば、 $a = b$ が成り立つことを証明せよ。

1.8. 問題略解.

解答 1. (1) 真偽表は次の通りとなる。従って、 $P \Leftrightarrow \neg(\neg P)$ である。

P	$\neg P$	$\neg(\neg P)$
T	F	T
F	T	F

(2) 真偽表は次の通りとなる。従って、 $P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$ が成り立つ。

P	Q	R	$Q \wedge R$	$P \vee (Q \wedge R)$	$P \vee Q$	$P \vee R$	$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	F	T	T	T	T
T	F	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	T	T	T
F	T	T	T	T	T	T	T
F	T	F	F	F	T	F	F
F	F	T	F	F	F	T	F
F	F	F	F	F	F	F	F

(3)(4) 提出課題。(5) 真偽表は次の通りとなり、 $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P) \vee (\neg Q)$ を得る。

P	Q	$P \wedge Q$	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg P$	$\neg Q$	$(\neg P) \vee (\neg Q)$
T	T	T	F	F	F	F
T	F	F	T	F	T	T
F	T	F	T	T	F	T
F	F	F	T	T	T	T

(6) 真偽表は次の通りとなり、 $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow ((\neg P) \vee Q)$ を得る。

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$\neg P$	$(\neg P) \vee Q$
T	T	T	F	T
T	F	F	F	F
F	T	T	T	T
F	F	T	T	T

(7) 提出課題。

解答 2. (1) 提出課題

$$(2) \forall a, b: \text{整数} \quad \exists c: \text{整数} \quad c = a + b$$

$$(3) \forall x: \text{実数} \quad \exists y: \text{実数} \quad \forall z: \text{実数} \quad x + y = z$$

($\forall x: \text{実数} \quad \forall z: \text{実数} \quad \exists y: \text{実数} \quad x + y = z$ などは間違いです！全称記号、存在記号は順番が変わると意味が変わることに注意してください！)

$$(4) \forall a, b: \text{整数} \quad \exists c, d: \text{整数} \quad a \cdot d = b \cdot c$$

(5) 提出課題

$$(6) \forall x, y: \text{実数} \quad \exists z, w: \text{実数} \quad x \cdot z + y \cdot w = 1$$

(7) 提出課題

解答 3. (1) 成り立たない。 $x = 1$ 、 $y = 1$ のとき、 $y = x + 5$ は成り立たない。

(2) 成り立つ。 x に対して $y = x + 5$ とおけば成り立つ。

(3) 成り立たない。どの様な整数 x に対しても、 $y = x$ と置くと、 $y = x + 5$ は成り立たない。

(4) 成り立つ。 $x = 1$ 、 $y = 6$ と取れば、 $y = x + 5$ は成り立つ。

解答 4. 等号を証明するためには、左辺の式に順番に公理 1.3 のルールを適用して、右辺の式を導き出せば良い。 a, b, c, d を任意の整数とする。足し算の結合法則と可換性を利用することで、

$$\begin{aligned} (a + b) + (c + d) &\stackrel{\text{結合法則}}{=} a + (b + (c + d)) \stackrel{\text{結合法則}}{=} a + ((b + c) + d) \stackrel{\text{可換性}}{=} a + ((c + b) + d) \\ &\stackrel{\text{結合法則}}{=} a + (c + (b + d)) \stackrel{\text{結合法則}}{=} (a + c) + (b + d) \end{aligned}$$

を得る。かけ算の場合にも同様に示される。

上記の証明では、各ステップが、公理 1.3 のどの性質に対応するかを明記することが大事です。証明が与えられたとき、「証明が正しい」ことを確かめるということは、全てのステップが何らかの公理か既に知られている命題で正当化できるかどうかをきちんと確かめることです。

解答 5. (1) a を任意の整数とする。加法の単位元より $0 + 0 = 0$ が成り立つことを用いると、分配法則により、

$$0a = (0 + 0)a = 0a + 0a$$

が導かれる。上記の両辺に右から $0a$ の加法による逆元 b を足すと、加法の結合法則と可換性、 0 が加法の単位元であることより

$$0 = 0a + b = (0a + 0a) + b = 0a + (0a + b) = 0a + 0 = 0 + 0a = 0a$$

を得る。これより $0a = 0$ が導かれた。

- (2) a と b を任意の整数とする。いま、乗法の単位元と分配法則、 $-a$ が a の加法の逆元であることから $a + (-a) = 0$ となることを用いると、

$$ab + (-a)b \stackrel{\text{分配法則}}{=} (a + (-a))b = 0b = 0$$

を得る。ここで最後の等式は (1) より導かれる。 $ab + (-a)b = 0$ より、逆元の一位性から $(-a)b = -(ab)$ を得る。

今回は、数学的等式は論理的に厳密に証明できることを表すために、上記の様に厳密な証明を与えていますが、実際の試験や論文などではここまで丁寧に書かなくても許されます。

解答 6. $a \leq b$ が成り立つとき $b - a = b + (-a)$ は自然数であり、 $b \leq c$ が成り立つとき $c - b = c + (-b)$ は自然数である。結合法則と足し算の可換性を利用することにより

$$(b + (-a)) + (c + (-b)) = (b + (-b)) + (c + (-a)) = 0 + (c + (-a)) = c + (-a)$$

を得る。従って、 $c - a = c + (-a) = (b - a) + (c - b)$ であり、自然数の和は自然数となることから、 $c - a$ も自然数である。従って、 $a \leq c$ が成り立つ。

解答 7. (1) いま、 $a \leq b$ より、 $b + (-a)$ は自然数である。ここで

$$\begin{aligned} (b + c) + (-(a + c)) &= (b + c) + ((-a) + (-c)) = (b + (-a)) + (c + (-c)) \\ &= (b + (-a)) + 0 = b + (-a) \end{aligned}$$

が成り立つ。 $b + (-a)$ が自然数であることから、 $(b + c) + (-(a + c))$ も自然数であり、 $a + c \leq b + c$ が示された。

- (2) いま、 $a \leq b$ より、 $b + (-a)$ は自然数である。 $c \geq 0$ より $c = c - 0$ も自然数であることから、 $(b + (-a))c$ も自然数となる。

$$bc + (-(ac)) = bc + (-a)c \stackrel{\text{分配法則}}{=} (b + (-a))c$$

であることから、 $bc + (-(ac))$ も自然数であり、 $ac \leq bc$ が示された。

解答 8. (1) 命題 $((P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)) \Rightarrow (P \Rightarrow R)$ の真偽表は

P	Q	R	$P \Rightarrow Q$	$Q \Rightarrow R$	$(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)$	$P \Rightarrow R$	$((P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)) \Rightarrow (P \Rightarrow R)$
T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	F	F	F	T
T	F	T	F	T	F	T	T
T	F	F	F	T	F	F	T
F	T	T	T	T	T	T	T
F	T	F	T	F	F	T	T
F	F	T	T	T	T	T	T
F	F	F	T	T	T	T	T

で与えられる。従って、 $((P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)) \Rightarrow (P \Rightarrow R)$ は常に真である。

解答 9. $(\neg P) \Rightarrow \perp$ の真偽表は次の通りとなる。

P	$\neg P$	$\perp$	$(\neg P) \Rightarrow \perp$
T	F	F	T
F	T	F	F

従って、 $(\neg P) \Rightarrow \perp$ が成り立つ場合には、 P の真理値は必然的に真であることが導かれる。

解答 10. (1.5) の対偶を取るにより、任意の整数 a, b に対して、 $ab = 0$ ならば $a = 0$ または $b = 0$ が成り立つ。いま、整数 $c \neq 0$ に対して $ac = bc$ が成り立つとする。すると両辺に $-(bc)$ を足すことで

$$0 = ac + (-(bc)) = ac + (-b)c = (a + (-b))c$$

となる。 $(a + (-b))c = 0$ から、 $c \neq 0$ より、 $a + (-b) = 0$ を得る。従って、

$$a = a + ((-b) + b) = (a + (-b)) + b = 0 + b = b$$

となり、 $a = b$ が導かれる。

1.9. **おまけのコラム.** 脳科学の研究がまだ進んでいなかった時代には、人間の脳は大人になると成長が止まってしまうと誤解されていました。しかしながら現在においては、大人になってからも脳はどんどん成長して行くことが分かって来ています。赤ちゃんや成長期の様に脳細胞が大幅に増えたりする訳ではありませんし、単純な暗記力は子供には勝てない部分もありますが、脳の中の色々な知識の関連性が深まり、より多くのことを関連付けて俯瞰的に効率よく考えられる様になって行きます。20代の皆さんの思考は、色々な刺激を与えれば、間違いなくどんどんと成長して行きます。

筋トレをする際に、軽いものを何回も持ち上げても持久力がつくかもしれませんが、筋力がつきません。これと同様に、すぐに分かる簡単なものだけを考えているだけでは、深い思考力は身につきません。自分にとってややこしいと感じたり難しいと感じたりするものを一生懸命理解しようと取り組んで初めて、深い思考力がついてくる様に思います。脳を成長させるためには、まずは頭に色々な概念や考えを入れることが大切です。一度情報を入れておくと、人間の脳は不思議なもので、寝ている間やリラックスしている間もバックグラウンドで密かに働いていて、いつの間にか頭の中で情報が整理されていきます。過去にとっても難しいと感じたことが、しばらくして再度取り組んでみたらそれほどでも無い、と感じるのは、こういう仕組みによっていると思われます。

上記を踏まえたお薦めの勉強法は、教科書やノートなどを何も見ないで、勉強した定義や証明を一通り白紙に書き出してみる、という方法です。専門知識は、いちから自分で説明できてこそ本当に理解していると言えます。最初にやってみると、なかなか思い出せないところが沢山、出てくると思います。この思い出せない大事な箇所こそが、実は定義や証明の「肝」となる部分です。この方法に繰り返し挑戦することで、定義や証明の肝を見いだして、頭に定着させることができると期待されます。

また、大学で学ぶ上で、十分な睡眠と栄養を摂ることはとても大切です。大学で学生さんが勉強がうまく行かなくなる最大の理由は、生活習慣の乱れと睡眠不足、それに伴う体調不良だと感じています。疲れると理解力は極端に低下し、判断力も落ちてしまうので、不本意にダラダラと夜更かしをする、という悪循環に陥ってしまう場合があります。睡眠不足は精神疾患の主因であるとも言われていますので、このような状況となって疲労が溜まってしまったら、まずは自分自身を労って、焦らずゆっくりと休むことがとても大切です。

数学・数理科学はいま、とても期待されている分野です。この講義の学生さんひとりひとりが、しっかりと考える力を身につけることができれば、とても嬉しく思います。皆さんがそれぞれのペースで学んで行くことを、とても応援しています。（坂内）